

Exercicios de exames con solucións do tema 2: Funcións de varias variables

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

13. Dada a función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Determinar o seu dominio.
- b) Estudar se f é continua no punto $(0, 0)$.
- c) Estudar se f é continua no punto $(1, 2)$.

Solución:

a) Estudamos o dominio da función f distinguindo os seguintes dous casos:

1.- Se $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $(x, y) \neq (0, 0)$:

Para que a función estea ben definida, teñen que estar ben definidos o numerador e o denominador e, ademais, o denominador ten que ser distinto de cero. O numerador non presenta ningún problema e o denominador tampouco, xa que por un lado, non é cero porque estamos a considerar puntos de $\mathbb{R}^2$ distintos do $(0, 0)$ e, por outro lado, o radicando será maior ou igual que cero se $x^2 + y^2 \geq 0$, o cal se cumpre sempre.

2.- Se $(x, y) = (0, 0)$:

A función acada o valor cero e non hai problemas coa súa definición.

Polo tanto o dominio de f é $\mathbb{R}^2$.

b) Vexamos se f é continua no punto $(0, 0)$ empregando a definición:

$$f \text{ continua en } (0, 0) \Leftrightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0).$$

Temos que $f(0, 0) = 0$ e restaría calcular o seguinte límite e ver se coincide con este valor:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y).$$

Por substitución directa obtemos a indeterminación $\frac{0}{0}$. Empregando coordenadas polares obtemos:

$$\lim_{\substack{\rho \rightarrow 0^+ \\ \varphi \in [0, 2\pi)}} \frac{\rho \cos \varphi}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}} = \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0^+ \\ \varphi \in [0, 2\pi)}} \cos \varphi = \cos \varphi.$$

Agora, se tomamos $\varphi = 0$ entón o límite restrinxido é 1, mentres que para $\varphi = \frac{\pi}{4}$ temos que o límite restrinxido é $\sqrt{2}/2$. Polo tanto, o límite non existe e a función non é continua no punto $(0, 0)$.

c) En primeiro lugar, o punto $(1, 2)$ pertence ao dominio da función f e para todos os puntos da bóla $B_1(1, 2)$ a imaxe de f vén dada por $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Veremos que esta expresión é o cociente de dúas funcións continuas e o denominador non se anula, e polo tanto teremos que f é continua en $(1, 2)$. En efecto, o numerador é a proxección $p_x(x, y) = x$, que é continua. Por outro lado, o

denominador é a composición de funcións continuas (polo tanto continua): da raíz cadrada con $p_x^2 + p_y^2$, onde $p_y(x, y)$ é a proxección en y que é continua tamén, e ademais este denominador non se anula xa que $\sqrt{1^2 + 2^2} \neq 0$.

14. Dada a función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como segue

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

pídese:

- Determinar o seu dominio.
- Estudar a continuidade en $(0, 0)$.
- Achar o conxunto de nivel 0.

Solución:

- O dominio da función f será o conxunto de puntos onde non se anula o denominador $x^2 y^2 + (x - y)^2$ xunto co $(0, 0)$, é dicir,

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} / x^2 y^2 + (x - y)^2 \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}.$$

Analicemos o conxunto de puntos (x, y) de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tales que $x^2 y^2 + (x - y)^2 = 0$, temos

$$x^2 y^2 + (x - y)^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 y^2 = -(x - y)^2 (*).$$

Como $x^2 y^2$ é o cadrado dun número real, temos que $x^2 y^2 \geq 0$. Por outro lado, como $-(x - y)^2$ é o oposto do cadrado dun número real, temos $-(x - y)^2 \leq 0$. Polo tanto, para que se verifique a igualdade $(*)$ ten que ocorrer que $x^2 y^2 = -(x - y)^2 = 0$, entón

$$\left. \begin{matrix} x^2 y^2 = 0 \\ (x - y)^2 = 0 \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow \left. \begin{matrix} xy = 0 \\ x = y \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow x = y = 0.$$

Polo que o dominio de f é $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x, y) \neq (0, 0)\} \cup \{(0, 0)\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \cup \{(0, 0)\} = \mathbb{R}^2$.

- Observamos en primeiro lugar que $f(0, 0) = 0$ e agora compararemos esta imaxe co valor do $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$. Temos

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \frac{0}{0},$$

o cal supón unha indeterminación. Calculamos os límites restrinxidos aos conxuntos $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = y\}$ e $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\}$, que teñen ao $(0, 0)$ como punto adherente:

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x = y}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x = y}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1,$$

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0.$$

Temos entón que hai dous límites restrinxidos que non coinciden, polo que o límite non existe. Concluimos entón que a función non é continua no $(0, 0)$.

- O conxunto de nivel 0 é o definido por $f^{-1}(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = 0\}$. Considerando a definición de f , vemos que $(0, 0) \in f^{-1}(0)$ e, ademais,

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} x^2 y^2 = 0 \\ x \neq y \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} x = 0 \text{ ou } y = 0 \\ x \neq y \end{matrix} \right\}.$$

Polo tanto, $f^{-1}(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\}$, é dicir, o conxunto de nivel 0 é o formado polos eixes coordenados.

15. Consideramos a función $\mathbf{f}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$\mathbf{f}(x, y) = \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}{x}, \log \left(x - \frac{1}{2} \right) \right).$$

- a) Determinar e representar o seu dominio.
- b) Estudar a continuidade de $\mathbf{f}$ en $\mathbb{R}^2$. Pódese dicir que $\mathbf{f}$ é continua no punto $(0,0)$?
- c) Achar o conxunto de nivel 1 para a primeira compoñente da función $\mathbf{f}$.

Solución:

- a) Para que a función estea ben definida nun punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, deben estar ben definidas as súas dúas compoñentes. Polo tanto, o dominio da función $\mathbf{f}$ será a intersección dos dominios de cada unha das compoñentes, sendo

$$f_1(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}{x}; \quad f_2(x, y) = \log \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

Estudamos entón os dominios de cada unha das compoñentes de forma separada:

- 1.- A función f_1 está ben definida nun punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se o radicando é maior ou igual que cero e o denominador é distinto de cero. Polo tanto,

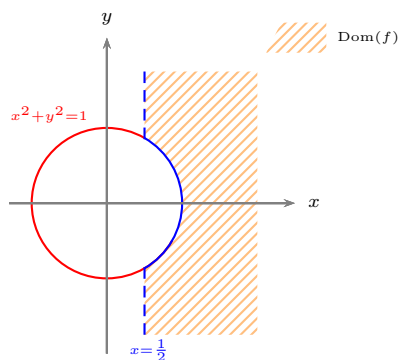
$$\text{Dom}(f_1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1, x \neq 0\}.$$

- 2.- A función f_2 está ben definida nun punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se $x - \frac{1}{2} > 0$. Entón,

$$\text{Dom}(f_2) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > \frac{1}{2}\}.$$

Polo tanto,

$$\text{Dom}(\mathbf{f}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1, x > \frac{1}{2}\}.$$



- b) A función f será continua no seu dominio se son continuas as súas dúas compoñentes. A función f_1 vén dada por un cociente de funcións. Por un lado, o numerador obtense compoñendo a raíz cadrada con unha función polinómica, polo que é unha función continua. Por outro lado, o denominador é a proxección na primeira compoñente, que tamén é unha función continua. No dominio de f este denominador non se anula. En consecuencia, a función f_1 é o cociente de dúas funcións continuas, polo que f_1 é continua en todo o seu dominio. A función f_2 está dada pola composición da función logaritmo

neperiano cun polinomio de grao 1 na variable x . Así, f_2 é a composición de dúas funcións continuas e, polo tanto, tamén é continua no seu dominio. Entón, f é continua no seu dominio.

Por último, como o punto $(0,0)$ non pertence ao dominio da función, esta non está definida en dito punto e non ten sentido falar de continuidade nese punto.

c) O conxunto de nivel 1 para a función f_1 está definido por

$$f_1^{-1}(1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f_1(x, y) = 1\}.$$

Considerando a definición de f_1 , teríamos que

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}{x} = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2 - 1} = x \Rightarrow x^2 + y^2 - 1 = x^2 \Leftrightarrow y^2 = 1.$$

Polo tanto, $f_1^{-1}(1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 1 \text{ ou } y = -1, x > 0\}$, é dicir, o conxunto de nivel 1 está formado polas rectas $y = 1$ e $y = -1$ intersecadas co dominio da función f_1 .

16. Sexan as funcións $f(x, y) = \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2}$ e $g(x, y) = y$. Consideramos a función h definida a partir de f e g como segue

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2} & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0, \\ y & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

- Determina o dominio de definición de f e h .
- Estuda se h é continua no punto $(0,0)$.
- Obtén o conxunto de nivel 0 de g e de h (é dicir, $g^{-1}(0)$ e $h^{-1}(0)$).

Solución:

- A función f é un cociente de funcións polinómicas polo que estará ben definida nos puntos nos que o denominador non se anule, é dicir

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy^2 \neq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \neq 0\}.$$

Por outro lado, observamos que a función h está ben definida en todo punto do plano, posto que nos puntos do conxunto $\text{Dom}(f)$ defínese como f , que é unha función ben definida en dito conxunto, e no resto de puntos do plano defínese como g . Nótese que g está ben definida en $\mathbb{R}^2$ (é unha función polinómica). Polo tanto o dominio de definición de h é $\mathbb{R}^2$ ($\text{Dom}(h) = \mathbb{R}^2$).

- Para estudar a continuidade de h no $(0,0)$ recórrese á definición:

$$h \text{ é continua en } (0,0) \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x, y) = h(0,0).$$

Por definición $h(0,0) = 0$. A continuación analizamos o seguinte límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x, y).$$

En primeiro lugar observamos que á orixe de coordenadas podemos aproximarnos ben por puntos que non están nos eixes coordenados, onde h se define como f , ou ben por puntos que están nos eixes coordenados, onde h se define como g . Entón para que exista o límite de arriba teñen que existir e coincidir os seguintes límites restrinxidos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} h(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} g(x, y), \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} h(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} f(x, y).$$

O valor do primeiro límite restrinxido obtense por substitución posto que a función g é continua en $\mathbb{R}^2$ (é polinómica), en particular é continua na orixe de coordenadas, e polo tanto

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} h(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} y = 0.$$

Por último calculamos o segundo límite restrinxido:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} h(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2} = \left(\frac{0}{0}\right)_{(ind.)}.$$

Empregando coordenadas polares obtemos o seguinte

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2} &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0^+ \\ \varphi \in (0,2\pi) \\ \varphi \neq \pi/2, \pi, 3\pi/2}} \frac{(\rho \sin(\varphi) - \rho \cos(\varphi))\rho^2}{\rho \cos(\varphi)(\rho \sin(\varphi))^2} \\ &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0^+ \\ \varphi \in (0,2\pi) \\ \varphi \neq \pi/2, \pi, 3\pi/2}} \frac{\rho^3(\sin(\varphi) - \cos(\varphi))}{\rho^3 \cos(\varphi)(\sin(\varphi))^2} = \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0^+ \\ \varphi \in (0,2\pi) \\ \varphi \neq \pi/2, \pi, 3\pi/2}} \frac{\sin(\varphi) - \cos(\varphi)}{\cos(\varphi)(\sin(\varphi))^2} = \frac{\sin(\varphi) - \cos(\varphi)}{\cos(\varphi)(\sin(\varphi))^2}. \end{aligned}$$

O límite restrinxido por semirectas depende do ángulo que forma a semirecta ca parte positiva do eixe de abscisas. Por exemplo, se tomamos $\varphi = \frac{\pi}{4}$ o límite é 0 e se tomamos $\varphi = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$ o límite é -4 . Polo tanto non existe dito límite xa que depende do camiño e a función h non é continua no $(0,0)$.

c) En primeiro lugar obtemos o conxunto de nivel 0 de g :

$$g^{-1}(0) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\},$$

é dicir, correspóndese co eixe de abscisas. Por outro lado, como h está definida a trozos a través de f e g , os seus conxuntos de nivel obtéñense a partir dos conxuntos de nivel de f e g . En particular,

$$\begin{aligned} h^{-1}(0) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / h(x,y) = 0\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / f(x,y) = 0, x,y \neq 0\} \\ &\quad \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / g(x,y) = 0, x = 0 \text{ ou } y = 0\} \\ &= f^{-1}(0) \cup (g^{-1}(0) \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\}). \end{aligned}$$

Obtemos os conxuntos que conforman $h^{-1}(0)$:

$$\begin{aligned} f^{-1}(0) &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / f(x,y) = 0, x,y \neq 0\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = x, x,y \neq 0\}, \\ g^{-1}(0) \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\} &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\} \\ &\quad \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\}. \end{aligned}$$

Finalmente, a partir de ditos conxuntos obtemos o conxunto de nivel 0 de h :

$$h^{-1}(0) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = x, x,y \neq 0\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\},$$

é dicir, correspóndese co eixe de abscisas e a recta $y = x$.

17. Consideramos a seguinte función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+y^2}{a \log(x^2+y^2+1)} + bx & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0, \\ c & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0, \end{cases}$$

sendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Obtén os valores de a, b e c para os que se verifican as seguintes propiedades:

- ★ O punto $(1,0)$ pertence ó conxunto de nivel 1 de f ($(1,0) \in f^{-1}(1)$).
- ★ A función f é continua no punto $(0,0)$.
- ★ A función f é continua no punto $(1,0)$.

Solución:

En primeiro lugar analizamos a primeira propiedade, para iso observamos que a función no punto $(1, 0)$ se obtén a través da segunda expresión: c (posto que o punto $(1, 0)$ ten segunda compoñente 0), e polo tanto:

$$(1, 0) \in f^{-1}(1) \Leftrightarrow f(1, 0) = 1 \Leftrightarrow c = 1.$$

Entón da primeira propiedade obtense o valor de c : $c = 1$.

A continuación analizamos a segunda propiedade, é dicir, a continuidade de f no $(0, 0)$, para o que se recorre á definición:

$$f \text{ é continua en } (0, 0) \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0).$$

Por definición $f(0, 0) = c = 1$. Por outro lado, observamos que á orixe de coordenadas podemos aproximarnos ben por puntos que non están nos eixes coordenados, onde f ten a primeira expresión ou ben por puntos que están nos eixes coordenados, onde f se define por c , é dicir, por 1. Entón a función será continua no $(0, 0)$ se e só se existen e coinciden os seguintes límites restrinxidos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ ou } y=0}} 1, \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \left(\frac{x^2 + y^2}{a \log(x^2 + y^2 + 1)} + bx \right).$$

O valor do primeiro límite restrinxido é $1 = f(0, 0)$ e no segundo límite ao substituír temos unha indeterminación que se pode resolver empregando coordenadas polares e aplicando a regra de L'Hôpital. En efecto,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \left(\frac{x^2 + y^2}{a \log(x^2 + y^2 + 1)} + bx \right) &= \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \frac{x^2 + y^2}{a \log(x^2 + y^2 + 1)} + \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} bx \\ &\stackrel{(*)}{=} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \frac{x^2 + y^2}{a \log(x^2 + y^2 + 1)} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2}{a \log(\rho^2 + 1)} \stackrel{(**)}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{2\rho}{a \frac{2\rho}{\rho^2 + 1}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 + 1}{a} = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

$$(*) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} bx = 0 \text{ (este límite obtense por substitución xa que a función } (x, y) \rightarrow bx \text{ é}$$

continua en $(0, 0)$).

$$(**) \text{ Aplicamos a regra de L'Hôpital.}$$

En consecuencia, da segunda propiedade obtemos o valor de a , concretamente

$$f \text{ é continua en } (0, 0) \Leftrightarrow \frac{1}{a} = 1 \Leftrightarrow a = 1.$$

Por último analizamos a última propiedade, é dicir, a continuidade de f no $(1, 0)$, para o que se recorre de novo á definición:

$$f \text{ é continua en } (1, 0) \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x, y) = f(1, 0).$$

Por definición $f(1, 0) = c = 1$. Por outro lado, observamos que ao punto $(1, 0)$ podemos aproximarnos ben por puntos que non están nos eixes coordenados, onde f ten a primeira expresión, ou ben por puntos que están no eixe de abscisas, onde f se define por c , é dicir, por 1. Entón a función será continua no $(1, 0)$ se e só se existen e coinciden os seguintes límites restrinxidos

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,0) \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} 1, \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,0) \\ x,y \neq 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,0) \\ x,y \neq 0}} \left(\frac{x^2 + y^2}{\log(x^2 + y^2 + 1)} + bx \right),$$

onde tivemos en conta que $a = 1$. O valor do primeiro límite restrinxido é $1 = f(1, 0)$ e o valor do segundo límite obtense por substitución posto que a función

$$(x, y) \rightarrow \frac{x^2 + y^2}{\log(x^2 + y^2 + 1)} + bx$$

é continua en $(1, 0)$, xa que é a suma de dúas funcións continuas en $(1, 0)$: o primeiro sumando é un cociente de funcións continuas en $(1, 0)$ con denominador distinto de 0 ($\log(2) \neq 0$), e o segundo un polinomio. Polo tanto,

$$f \text{ é continua en } (1, 0) \Leftrightarrow \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x,y \neq 0}} \left(\frac{x^2 + y^2}{\log(x^2 + y^2 + 1)} + bx \right) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\log(2)} + b = 1 \\ \Leftrightarrow b = 1 - \frac{1}{\log(2)}.$$

Polo tanto os valores de a , b e c para os que se verifican as tres propiedades requiridas son os seguintes:

$$a = 1, \quad b = 1 - \frac{1}{\log(2)}, \quad c = 1.$$

18. Sexa a función $f(x, y) = \frac{\cos(x^2 + y^2) - e^{x^2 + y^2}}{\sin(x^2 + y^2)}$.

- Determina o dominio de definición de f . Está f definida nos puntos $(0, 0)$ e $(\sqrt{\pi}, 0)$?
- Determina se existe e no seu caso calcula o límite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.
- Comproba que o conxunto $C = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \rho = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\}$, descrito en coordenadas polares, está contido en $f^{-1}(-e^{\pi/2})$.

Solución:

- A función f é un cociente de funcións que están definidas en todo $\mathbb{R}^2$, polo que estará ben definida nos puntos nos que o denominador non se anule, é dicir

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \sin(x^2 + y^2) \neq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

En particular, a función non está definida nos puntos $(0, 0)$ e $(\sqrt{\pi}, 0)$ xa que $(0, 0) \notin \text{Dom}(f)$ e $(\sqrt{\pi}, 0) \notin \text{Dom}(f)$.

- En primeiro lugar, observamos que por substitución directa se obtén unha indeterminación:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(x^2 + y^2) - e^{x^2 + y^2}}{\sin(x^2 + y^2)} = \left(\frac{0}{0} \right)_{(ind.)}.$$

Empregando coordenadas polares e aplicando a regra de L'Hôpital podemos resolver dita indeterminación e polo tanto obter o valor do límite. En efecto,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(x^2 + y^2) - e^{x^2 + y^2}}{\sin(x^2 + y^2)} \stackrel{(*)}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\cos(\rho^2) - e^{\rho^2}}{\sin(\rho^2)} \stackrel{(**)}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{-2\rho \sin(\rho^2) - 2\rho e^{\rho^2}}{2\rho \cos(\rho^2)} \\ = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{-\sin(\rho^2) - e^{\rho^2}}{\cos(\rho^2)} = -1.$$

(*) Empregamos coordenadas polares.

(**) Aplicamos a regra de L'Hôpital.

- Temos que comprobar que todos os puntos do conxunto C teñen imaxe por f igual a $-e^{\pi/2}$. Para isto podemos traballar en coordenadas cartesianas ou polares. En particular, comprobámolo empregando coordenadas cartesianas:

$$(x, y) \in C \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (x, y) \in \text{Dom}(f) \text{ sendo } f(x, y) = \frac{\cos(x^2 + y^2) - e^{x^2 + y^2}}{\sin(x^2 + y^2)} \\ = \frac{\cos(\pi/2) - e^{\pi/2}}{\sin(\pi/2)} = -e^{\pi/2}.$$